

Ejercicio 1:

$$E = \frac{T_{\text{fila}} \times T_{\text{columna}}}{T_{\text{General}}}$$

H_0 = La marca no tiene nada que ver con la razón de compra.

H_1 = Si hay una dependencia entre la marca y su razón de compra.

$$\alpha = 0,05 \approx 5\%$$

$$\chi^2 = 20,10$$

$$gl = (6-1)(6-1) = 25$$

$$20,10 < 34,652$$

Se concluye H_0 , las variables son independientes.

Marca / Razón	Eficiencia	Marca	Veracidad	Su técnica	C. fotos	Diseño	Total
Apple	8	4	1	5	3	4	25
Huawei	3	3	2	2	1	0	11
Lenovo	3	4	2	3	1	1	15
Motorola	1	5	0	1	2	0	9
Oppo	2	3	1	1	3	1	11
Samsung	3	4	0	1	0	2	9
Total	20	23	6	13	10	8	80

Ejercicio 2:

H_0 = El promedio real es igual al del estudio ($\mu = 1.2$)

H_1 = El promedio real es diferente al del estudio ($\mu \neq 1.2$)

$$n = 25$$

$$\frac{\sum x}{n} = 6.796 \approx \bar{x}$$

$$\text{Desviación estándar} = (s) = 0.9303$$

$$t = \frac{6.796 - 1.2}{\frac{0.9303}{\sqrt{25}}} = -2.141$$

$$gl = 24$$

$$Crítico = 2.497$$

$$-2.141 > -2.497$$

No hay evidencia suficiente para afirmar que la calificación promedio de la muestra es diferente a la del estudio inicial.

Ejercicio 3

H_0 = No hay diferencias significativas, el tiempo de carga promedio es igual en los 5 lotes.

H_1 = Si hay diferencias significativas, el menor en lote tiene un tiempo de carga promedio diferente a los demás

$$\alpha = 0,05$$

Origen	Suma Cuadrados	Grados libertad	Promedio Cuadrados	Fcalc	V. critico
entre grupos	8,1348	4	2,0337	0,5805	2,5787
Dentro de los grupos	154,6540	45	3,5034		
Total	165,7888	49			

Como $0,5805 < 2,5787$, no hay evidencia para afirmar que existan diferencias significativas.